Лабораторная работа №4

Направления убывания и возможные направления; теорема 1.1; дифференциальное условие (1.3) и его частные случаи (леммы 1.1–1.4); субдифференциальное условие (теорема 1.3).

1. Теоретическая часть

1.1. Постановка задачи

Рассматривается общая задача минимизации

$$f(x) \to \min, \qquad x \in X \subset \mathbb{R}^n. \tag{1}$$

Через f^* обозначим точную нижнюю грань f на X. Точка $x^* \in X$ называется **локальным решением**, если существует окрестность $U(x^*)$ такая, что $f(x^*) \le f(x)$ при всех $x \in U(x^*) \cap X$; **глобальным** — если $f(x^*) \le f(x)$ при всех $x \in X$.

1.2. Направления убывания и возможные направления

Определение 1.1. Вектор $h \in \mathbb{R}^n$ задаёт **направление убывания** функции f в точке x^*, если $f(x^* + \alpha h) < f(x^*)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Множество таких h обозначается $U(x^*, f)$.

Определение 1.2. Вектор $h \in \mathbb{R}^n$ задаёт **возможное направление** относительно X в точке $x^* \in X$, если $x^* + \alpha h \in X$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$. Множество таких h обозначается $V(x^*, X)$.

Теорема 1.1 (необходимое условие в терминах направлений).
Если x^* — локальное решение задачи (1), то

$$U(x^*, f) \cap V(x^*, X) = \varnothing. \tag{1.2}$$

Смысл: из локального решения нельзя сделать сколь угодно малый сдвиг так, чтобы одновременно уменьшить значение f и остаться в пределах X.

Связь с дифференцируемостью. Если f дифференцируема в x^*, то по лемме 2.1 гл. 1

$$\langle f'(x^*), h \rangle < 0 \;\Rightarrow\; h \in U(x^*, f).$$

Для выпуклого X выполняется $h = x - x^* \in V(x^*, X)$ при любом $x \in X$.

1.3. Дифференциальное условие на выпуклом множестве

Теорема 1.2. Пусть в (1) множество X выпукло, а f дифференцируема в точке $x^* \in X$. Тогда:

1. если x^* — локальное решение, то

$$\langle f'(x^*), x - x^* \rangle \ge 0 \qquad \forall x \in X; \tag{1.3}$$

2. если f выпукла на X и (1.3) выполнено, то x^* — глобальное решение.

Доказательство 1). Если (1.3) нарушено, найдётся $x \in X$ с $\langle f'(x^*), x - x^* \rangle < 0$. Положим $h = x - x^*$. Тогда $h \in U(x^*, f)$, а из выпуклости X при $\alpha \in [0,1]$ имеем $x^* + \alpha h = \alpha x + (1-\alpha)x^* \in X$, то есть $h \in V(x^*, X)$ — противоречие с теоремой 1.1.

Геометрический смысл. Градиент $f'(x^*)$ (если отличен от нуля) образует нетупой угол с любым вектором $x - x^*$ при $x \in X$.

1.4. Частные случаи условия (1.3)

Лемма 1.1 (внутренняя точка). Если $x^* \in \operatorname{int} X$, то (1.3) $\Leftrightarrow f'(x^*) = 0$.

Лемма 1.2 (параллелепипед). Пусть

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : \ a_j \le x_j \le b_j, \ j = 1, \dots, n\},$$

где $-\infty \le a_j < b_j \le +\infty$. Тогда (1.3) эквивалентно

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^*) = \begin{cases} = 0, & a_j < x_j^* < b_j, \\ \ge 0, & x_j^* = a_j \ne -\infty, \\ \le 0, & x_j^* = b_j \ne +\infty. \end{cases} \tag{1.6}$$

Лемма 1.3 (неотрицательный ортант). Пусть $X = \{x : \ x_j \ge 0, \ j = 1, \dots, s\}$, $0 \le s \le n$. Тогда (1.3) $\Leftrightarrow$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^*) \ge 0, \quad x_j^* \frac{\partial f}{\partial x_j}(x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, s, \tag{1.7}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x^*) = 0, \quad j = s+1, \dots, n. \tag{1.8}$$

Лемма 1.4 (аффинное множество). Пусть X — аффинное множество, $L = X - x^*$ — параллельное ему линейное подпространство. Тогда (1.3) $\Leftrightarrow \langle f'(x^*), h \rangle = 0$ при всех $h \in L$, то есть $f'(x^*) \in L^\perp$.

1.5. Субдифференциальное условие в выпуклой задаче

Напоминание. Субдифференциал выпуклой функции f в точке x^*:

$$\partial f(x^*) = \{a \in \mathbb{R}^n : \ f(x) - f(x^*) \ge \langle a, x - x^* \rangle \ \forall x\}.$$

Если f дифференцируема, то $\partial f(x^*) = \{f'(x^*)\}$.

Теорема 1.3. Пусть X выпукло, f выпукла на открытом выпуклом $U \supset X$. Тогда $x^* \in X$ — решение (1) $\Leftrightarrow$ существует $a \in \partial f(x^*)$ такое, что

$$\langle a, x - x^* \rangle \ge 0 \qquad \forall x \in X. \tag{1.14}$$

В частности, если $x^* \in \operatorname{int} X$, то (1.14) $\Leftrightarrow 0 \in \partial f(x^*)$.

Стандартные субдифференциалы.

$\|x\|$	$x^*/\|x^*\|$ при $x^* \ne 0$; $\{g : \ \|g\| \le 1\}$ при $x^* = 0$
$\|x\|_1$	$\{g : \ \|g_i\| \le 1, \ x_i^* \ne 0 \Rightarrow g_i = \operatorname{sign}(x_i^*)\}$
$\max_i x_i$	$\operatorname{conv}\{e_i : \ i \in \arg\max x^*\}$

$f(x)$	$\partial f(x^*)$
$\frac{1}{2}\|x\|^2$	$\{x^*\}$

2. Задания

Задание 1. Направления убывания и возможные направления. Проверка теоремы 1.1

Цель: программно проверить, что в локальном (и глобальном) минимуме на выпуклом множестве пересечение $U(x^*, f) \cap V(x^*, X)$ пусто, а в остальных точках — нет.

1. **Реализовать** функции проверки направления убывания $h \in U(x^*, f)$ и возможного направления $h \in V(x^*, X)$ для четырёх типов множеств: параллелепипед, шар, неотрицательный ортант, полупространство.
2. **Проверить теорему 1.1** на модельной задаче: $f(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 1)^2 \to \min$, $X = [0, 2] \times [0, 2]$. Случайно сгенерировать 2000 направлений h, для каждой точки x из сетки отметить те h, для которых $h \in U(x, f) \cap V(x, X)$, и построить тепловую карту «количество нарушений». Убедиться, что в точке $x^* = (1, 1)$ их ноль.
3. **Проиллюстрировать** на 2D-примере с кругом: $f(x) = x_1^2 + x_2^2 \to \min$, $X = \{x : \ x_1 + x_2 \geq 1\}$. Найти локальное решение, построить конус $V(x^*, X)$, изобразить векторы $h \in V$ и кривые уровня f. Отметить точку, где теорема 1.1 нарушается, и проверить, что она не является решением.

Задание 2. Проверка условия (1.3) и лемм 1.1–1.3

Цель: запрограммировать условие $\langle f'(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ и его координатные формы (1.6), (1.7)–(1.8); проверить их согласованность с численным решением.

1. **Реализовать** функцию `check_condition_1_6(grad, x, a, b)`, возвращающую `True/False` по правилу (1.6), и функцию `check_condition_1_7(grad, x, s)`, реализующую (1.7)–(1.8). На случайной выборке точек из параллелепипеда и ортанта сравнить с общей проверкой по формуле (1.3) (через `scipy.optimize.linprog` или случайное сэмплирование точек $x \in X$).
2. **Решить пример 1.1 из текста** $f(x) = 2x_1^2 + x_1 x_2 + x_2^2 \to \min$, $X = \{(x_1, x_2) : \ -1 \leq x_1 \leq 1, \ x_2 \geq 2\}$, перебором активных наборов (6 систем из (1.10), (1.11)), затем численно через `scipy.optimize.minimize` с `bounds` и `constraints`. Убедиться, что оптимум $x^* = (-1/2, \ 2)$ удовлетворяет (1.6), и что других стационарных точек нет.
3. **Проверить лемму 1.3** на задаче $\frac{1}{2}\|x\|^2 - \langle c, x \rangle \to \min$, $x \geq 0$. Реализовать аналитическое решение $x_j^* = \max(c_j, 0)$, проверить выполнение (1.7) для найденного x^* при случайных $c \in \mathbb{R}^n$, и сравнить с решением через `scipy.optimize.minimize` / `cvxpy`. Построить график зависимости x^* от c для $n = 1, 2$.

Задание 3. Субдифференциальное условие (теорема 1.3) на недифференцируемых задачах

Цель: реализовать субдифференциал для нескольких недифференцируемых функций и проверить условие (1.14) на примерах.

1. **Реализовать** функции `subdiff_norm(x)`, `subdiff_l1(x)`, `subdiff_max(x)` — возвращающие набор субградиентов (для дифференцируемых точек — единственный вектор; для точек излома — множество или его «представительные» элементы).
2. **Решить задачу из примера 1.2**: $\|x\| - \langle c, x\rangle \to \min$. Реализовать разбор трёх случаев $\|c\| < 1$, $\|c\| = 1$, $\|c\| > 1$ и сравнить с `cvxpy` при $n = 2, 3, 5$. Построить (для $n = 2$) графики линий уровня целевой функции для каждого случая и отметить найденные множества решений.
3. **Проверить теорему 1.3** на задаче с недифференцируемой целевой функцией и ортантом:

   $$\|x\|_1 \to \min, \quad x \geq b,$$

   где $b \in \mathbb{R}^n$ фиксирован. Показать, что $x^* = \max(b, 0)$ покоординатно удовлетворяет (1.14) при подходящем субградиенте $a \in \partial\|x^*\|_1$. Сравнить с решением через `cvxpy` и построить сходимость метода субградиента.

3. Контрольные вопросы

1. Дайте определения направления убывания $U(x^*, f)$ и возможного направления $V(x^*, X)$. Почему теорема 1.1 справедлива для локального решения?
2. Может ли в точке локального минимума существовать вектор h, для которого $f(x^* + \alpha h) = f(x^*)$ при всех достаточно малых $\alpha > 0$, но $h \notin V(x^*, X)$? Приведите пример.
3. Докажите, что условие (1.3) эквивалентно утверждению $\langle f'(x^*), h\rangle \geq 0$ при всех $h \in V(x^*, X)$ для выпуклого X.
4. Сформулируйте и докажите лемму 1.2. Почему при $x_j^* = a_j \neq -\infty$ требуется $\partial f/\partial x_j \geq 0$, а не $= 0$?
5. Сформулируйте лемму 1.4. Как выглядит условие (1.3) для множества $X = \{x : \ Ax = b\}$? Почему $f'(x^*)$ лежит в ортогональном дополнении к $\ker A$?
6. Почему в теореме 1.2 пункт 2) нельзя доказать без выпуклости f, и зачем нужна выпуклость X?
7. Сформулируйте теорему 1.3. Что происходит с (1.14), если $x^* \in \operatorname{int} X$? Приведите пример задачи, в которой x^* лежит на границе, и $0 \notin \partial f(x^*)$.
8. Вычислите $\partial\|x\|$ в точках $x \neq 0$ и $x = 0$. Как изменится решение задачи $\|x\| - \langle c, x\rangle \to \min$ при переходе $\|c\|$ через 1?
9. В чём разница между понятиями «необходимое условие оптимальности» и «достаточное условие»? Какой из пунктов теоремы 1.2 даёт что?
10. Приведите пример задачи, где x^* — локальное, но не глобальное решение, и проверьте, что условия (1.3) при этом всё равно выполняются.